LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

PENERAPAN KONSEP TIPE DATA

Dosen Pengampu :

Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom.

Disusun Oleh :

Mega ario selviyani (2502018)

POLITEKNIK PURBAYA 2025/2026

TEKNIK INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan kemampuan dasar yang wajib di kuasai oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika, termasuk sebagai salah satu pondasi untuk mempelajari bidang kelanjutan kecerdasan buatan (Artificial Intelligance). Bahasa pemrogram Python di pilih karena sintaksnya yang sederhana, mudah dibaca, serta menjadi bahasa utama dalam pengembangan AI (Artificial Intelligance).

Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Tipe data yang dipelajari dalam praktikum kali ini meliputi tipe data Boolean, String, Integer, Float, Hexadecimal, Complex, List dan Dictionary.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar variable dan cara penulisan pada python.
2. Memahani berbagai jenis tipe data pada python.
3. Menggunakan fungsi print() untuk menampilkan nilai dan fungsi type() untuk mengetahui tipe data.
4. Memahami penulisan string, termasuk string yang memuat tanda kutip tunggal.

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa dapat mengerti konsep tipe data pada python.
2. Mahasiswa dapat terbiasa membaca traceback sehingga dapat mencari atau memperbaiki pada kesalahan (debugging) dengan lebih cepat dan teliti.
3. Mahasiswa dapat memilih jenis tipe data yang tepat untuk menyimpan suatu informasi.
4. Mahasiswa dapat memahami pentingnya ketelitian dalam penulisan source kode
5. Kebiasaan menulis komentar dapat membuat kode lebih mudah dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

BAB II

PROGRAM PRAKTIKUM

2.1 Program Soal No. 2 : Menampilkan Biodata Mahasiswa

Pada soal nomor 2 mahasiswa diminta untuk membuat program dengan menggunakan variable dan tipe data yang sesuai dengan format yang ada pada dalam contoh modul praktikum 2.

a. Hasil Output

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class 'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (') character.
```

b. Kode Python Dari Hasil Output

```
print("Praktikum Pemrograman Artificial Intelligance 1 - Variable dan Tipe Data")

#tipe data Boolean
print("False")
print(type(True)) #menampilkan <class 'bool'>

#tipe data string
print("Ini adalah berupa tulisan String")

#tipe data integer
print(100)

#tipe data float
print(1e-3)

#tipe data Hexadecimal
print("bilangan desimal dari adalah", 0x01)

#tipe data integer
print(10)

#tipe data Complex
print(type(2+6j))
print(2+6j)
print(type(2+6j))
```

```python
#tipe data List
print([96,97,98,99,100])
print(["seratus","dua ratus", "tiga ratus"])

#tipe data Dictionary
print({"nama":"Mega","umur": 18})

#tipe data string dengan tanda kutip satu
print("This string contains a single quote(') character.")
```

```
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Mega', 'umur': 18}
This string contains a single quote(') character.
```

c. Analisis Mengenai Kode Python Yang Dipilih

Pada program ini menggunakan bahasa python dengan funsi print(), yang digunakan untuk menampilkan data ke layar dan fungsi type() yang digunakan untuk menampilkan tipe data dari suati nilai. Selain itu pada praktikum ini kita mempelajari tipe data yang ada di python. Berikut ini baris kode dan pemilihan tipe data.

Baris Kode	Tipe Data
print("False")	String
print(type(True))	Boolean
print("Ini adalah berupa tulisan String")	String
print(100) dan print(10)	Integer
print(1e-3)	Float
print("...", 0x01)	Hexadecimal
print(type(2+6j))	Complex
print([96,97,98,99,100])	List
print({"nama":"Mega","umur": 18})	Dictionary
print("This string contains a single quote(') character.")	String

Pemilihan tipe data pada praktikum kali ini disusun secara bertahap yang dimulai dari tipe data yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Susunan urutan tipe data ini dibuat agar mahasiswa dapat memahami bahwa tipe data dalam python terbagi menjadi dua kelompok yaitu tipe data tunggal (Boolean, String, Integer, Float dan Complex) dan struktur data yang dapat menampung banyak nilai sekaligus (List dan Dictionary).

Pada bagian tipe data Boolean penggunaan fungsi type() dipilih karena nilai True yang dicetak langsung dapat tampil sebagai teks biasa sedangkan type() yang menampilkan <class ‘bool’> membuktikan bahwa True pada objek tersebut bertipe Boolean. Hal yang sama juga berlaku pada bilangan komples yang dimana type(2+6j) dipakai untuk membuktikan bahwa nilai tersebut bertipe Complex, sedangkan dengan hasil print(2+6j) yang hanya menampilkan nilainya saja.

Pada tipe float kode 1e-3 dipilih karena untuk memperhatikan bahwa python menganali notasi ilmiah. Nilai yang satu ini tetap tergolong float meskipun penulisannya tidak memakai tanda titik decimal. Sementara itu pada bilangan Hexadecimal 0x01 dipilih karena awalan 0x, walaupun ditulis dalam Hexadeciamal python tetap menyimpannya sebagai Integer dan menampilkannya dalam bentuk decimal.

Setelah itu pada bagian struktur data List dipilih karena untuk menunjukkan bahwa satu variable dapat menampung berbagai banyak nilai yang berurutan baik itu angka atau teks yang elemennya dapat diubah, ditambah ataupun di hapus. Sedangkan Dictionary dipilih karena menunjukkan pendekatan yang berbeda yaitu untuk menyimpan data berdasarkan pasangan kunci dan nilai sehingga data seperti "nama" dan "umur" dapat diakses lewat labelnya bukan lewat dalam urutan posisi.

Yang terakhir adalah String dengan tanda kutip satu dipilih karena untuk mengajarkan dalam aturan penulisan string. Karena string itu dibuka dan ditutup dengan tanda kutip dua dan tanda kutip satu di dalamnya yang dianggap sebagai karakter biasa dan tidak mengakhiri String. Contoh ini sangat penting akan keberhasilan dalam pemrograman karena jika terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda kutip akan menyebabkan syntax error.

Hasil pemilihan tipe data python pada latihan nomor 2 ini menunjukkan bahwa tipe data yang dipilih sesuai dengan hasil atau output yang ada pada soal latihan nomor 2.

2.2 Program Soal No. 3 : Memperbaiki Kesalahan Penulisan Kode

Pada latihan soal nomor 3 kita diminta untuk menjalankan script yang ada pada latihan soal tersebut bertipe data Boolean dan String format

a. Kode Program Boolean

```
narkoba = False
belajar = True

print(narkoba)
print(belajar)
```

b. Output Yang Dihasilkan dan Analisisnya

```
False
True
```

Pada variable narkoba diberi nilai False dan variable belajar diberi nilai True. Keduanya merupakan tipe data Boolean yang merupakan tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai yaitu nilai benar atau salah. Dalam penulisan True dan False harus diawali huruf kapital karena jika ditulis true atau false maka python akan menampilkan pesan eror karena dianggap nama variable tersebut belum didefinisikan.

c. Kode Program String

```
first_name = "Mega"
middle_name = "Ario"
last_name = "Selviyani"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"

print(sapa)
```

d. Output Yang Dihasilkan dan Analisisnya

```
Halo Mega Ario Selviyani
```

Pada variable first_name, middle_name dan last_name ini menyimpan teks yang terdapat tanda kutip ganda sehingga tipe data yang ada pada program diatas termasuk ke dalam tipe data String. Pada python String dapat ditulis dengan tanda kutip tunggal maupun ganda

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada latihan praktikum yang kedua ini kita mempelajari berbagai jenis tipe data dasar python mulai dari Boolean, String, Integer, Floax, Complex, Hexadecimal, List dan Dictionary yang dimana tipe data tersebut di kelompokkan menjadi dua yaitu tipe data tunggal dan struktur data yang dapat menampung banyak nilai sekaligus. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa variable dan tipe data dasar penulisan program, karena setiap nilai yang disimpan memiliki tipe yan menentukan cara python menjalankannya.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa ketilitian dalam penulisan kode sangat penting. Kesalahan kecil saja seperti menulis true dengan huruf kecil dan tanpa menggunakan tanda kutip String akan menyebabkan NameError. Dengan membaca pesan kesalahan atau Traceback mahasiswa dapat menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cepat dan tepat. Penggunaan tanda kutip dalam tipe data String sangat penting dalam pemrograman.

REFERENSI

https://github.com/twseptian/pemrograman-python